NOTIU

Asistente Académico y Centralizador de Notificaciones Universitarias

Documentación Técnica, Sistema de Diseño UI/UX y Notas de Versión (v0.1.0 – v0.5.0)

Proyecto	NotiU (Aplicación multiplataforma móvil + API REST)
Asignatura	Construcción de Software
Docente	Diego Andrés Baquero Tibocha
Integrantes	Alejandro Rodríguez, Alejandro Martínez, David Muñoz, Yorman Sanabria y Jireth Suárez
Versión documental	v0.5.0 — 7 de noviembre de 2026
Repositorio GitHub	https://github.com/Manum03/NotiU
Colección Postman	NotiU-Workspace (Colección compartida de pruebas API)

Índice

1. Propósito e Identidad de Marca **2**

1.1. Propósito del Proyecto . . . 2

1.2. Simbolismo del Isotipo: El Zorro y el Estilógrafo . . . 2

1.3. Personalidad de Marca . . . 2

2. Sistema de Diseño Visual (UI/UX) **2**

2.1. Tipografías y Jerarquía de Texto . . . 2

2.2. Paleta de Colores Oficial . . . 3

3. Módulos Funcionales de la Aplicación Móvil (mobile/) **3**

4. Arquitectura del Monorepo y Especificación de la API **4**

4.1. Estructura General del Repositorio . . . 4

4.2. Seguridad, Validación y Estado del Inventario de Endpoints . . . 4

4.3. Catálogo de Endpoints Implementados (v0.5.0) . . . 4

5. Notas de Versión (*Release Notes*) **6**

1. Propósito e Identidad de Marca

1.1 Propósito del Proyecto

NotiU nace con el propósito de acompañar a los estudiantes universitarios en su vida académica, ofreciendo un espacio unificado donde puedan centralizar notificaciones de actividades asignadas, organizar sus materias, controlar sus entregas pendientes y proyectar su rendimiento por cortes. Busca transformar la organización estudiantil en una experiencia sencilla, intuitiva y visualmente agradable.

1.2 Simbolismo del Isotipo: El Zorro y el Estilógrafo

La mascota e isotipo oficial de NotiU es un **zorro geométrico** cuyos rasgos sintetizan la filosofía del producto:

- **El zorro:** representa la inteligencia, la astucia y la capacidad de adaptación, cualidades esenciales para que el estudiante gestione mejor su tiempo y gane autonomía en su proceso formativo.
- **La punta de estilógrafo:** el trazo central vertical del símbolo está inspirado en el plumín de un estilógrafo, evocando la escritura, la toma de apuntes, la creatividad y la construcción estructurada de ideas y conocimiento.

1.3 Personalidad de Marca

- **Inteligente:** transmite conocimiento, estrategia de estudio y creatividad.
- **Organizada:** refleja orden, jerarquía visual clara y planificación oportuna.
- **Cercana:** acompaña al estudiante con mensajes motivadores sin sobrecargar su flujo diario.
- **Moderna:** emplea una interfaz oscura en tonos carmesí de alto contraste y lectura cómoda.
- **Confiable:** actúa como apoyo constante para recordar fechas críticas y evaluar avances.

2. Sistema de Diseño Visual (UI/UX)

2.1 Tipografías y Jerarquía de Texto

La identidad tipográfica combina una fuente condensada de alto impacto para encabezados y llamadas a la acción con una fuente serif editorial de alta legibilidad para textos descriptivos:

Elemento de la App	Tipografía	Rol en la Jerarquía Visual
Nombre de la App (`NOTIU`)	**Bebas Neue**	Título principal y logotipo
Mensajes de bienvenida y vistas	**Bebas Neue**	Títulos y encabezados de sección
Párrafos descriptivos y ayudas	**Playfair Display**	Cuerpo de texto y subtítulos narrativos
Botones de acción	**Bebas Neue**	Texto de botón / llamada a la acción (CTA)

Tabla 1: Jerarquía tipográfica definida en el manual de diseño de NotiU.

2.2 Paleta de Colores Oficial

El sistema cromático utiliza fondos profundos (rosa/rojo oscuro y gamas de carmesí) combinados con tonos cálidos claros para contraste tipográfico y colores semánticos vivos para estados, etiquetas de materias y niveles de urgencia:

Muestra	Nombre Oficial	HEX	Uso Principal en Interfaz
	Carmesí Vívido	`#AA0330`	Acento primario, botones CTA, indicadores activos
	Carmesí Oscuro I	`#800427`	Gradientes de botones, bordes activos y destacados
	Carmesí Oscuro II	`#4E021A`	Superficies de tarjetas secundarias y contenedores
	Carmesí Oscuro III	`#260A13`	Fondos de tarjetas principales y paneles modales
	Rojo Oscuro	`#2B1115`	Contenedores de formularios y campos de entrada
	Rosa Oscuro	`#10060A`	Fondo base principal de las pantallas móviles
	Rojo	`#9C484F`	Texto secundario, bordes sutiles e íconos pasivos
	Naranja Claro	`#E9DDD3`	Texto principal de alto contraste sobre fondo oscuro
	Rojo Pastel Apagado	`#D8BFBC`	Subtítulos, etiquetas auxiliares y divisores
	Naranja	`#EE6520`	Etiqueta semántica de **Prioridad Alta**
	Amarillo	`#EEE620`	Etiqueta semántica de **Prioridad Media**
	Turquesa Vívido	`#20EEDB`	Etiqueta semántica de **Prioridad Baja**
	Lavanda Vívido	`#BF20EE`	Etiqueta semántica de **Prioridad Sin Fecha**
	Marrón Oscuro	`#53230C`	Fondo de insignia para prioridad alta / alertas
	Verde Oliva Oscuro	`#52530C`	Fondo de insignia para prioridad media
	Turquesa Oscuro	`#0C533E`	Fondo de insignia para prioridad baja
	Rosa Neón Oscuro	`#4F0C53`	Fondo de insignia para elementos sin fecha

Tabla 2: Hoja de estilos cromática y códigos hexadecimales de NotiU.

3. Módulos Funcionales de la Aplicación Móvil (`mobile/`)

El diseño de producto organiza la experiencia móvil en seis flujos principales, reflejados en la arquitectura modular de `mobile/src/features/`:

1. **Bienvenida y Autenticación (`Inicio`, `Crear Cuenta`, `Iniciar Sesión`):** Pantalla de aterrizaje con el isotipo de NotiU, registro con nombre completo, correo electrónico y validación de contraseña (mínimo 8 caracteres), inicio de sesión mediante credenciales propias y botones proyectados para autenticación federada (Google, Apple y correo).

2. **Pantalla de Inicio (`Dashboard` y `Conexiones`):** Saludo contextual acompañado por la mascota, contadores rápidos de tareas pendientes y próximas entregas, calendario mensual interactivo, carrusel de tareas del día y actividades realizadas, gráfico de anillo con porcentaje de avance semanal y bloque de **Conexiones** para enlazar Correo, Google Classroom, portal Universidad (Moodle) y Microsoft Teams.

3. **Gestión de Materias (`Mis Materias`):** Buscador en tiempo real, resumen de materias registradas, recordatorios activos y porcentaje de avance general. Incluye filtros por estado (*Todas, En curso, Pendiente, Finalizadas*) y clasificación por urgencia (*Prioridad Alta, Media, Baja, Sin fe-*

cha), además de vista detallada por entrega con fecha, hora límite, recordatorio anticipado y notas personales.

4. **Notas y Recordatorios (`Mis Recordatorios / Mis Apuntes`):** Tablero tipo cuadrícula para ideas, temas de repaso y pendientes rápidos, junto con formulario unificado para crear una nueva nota o recordatorio especificando título, descripción personal, fecha, nivel de prioridad y asociación opcional a una materia.

5. **Plan de Estudio y Bienestar (`Mi Espacio / Tips`):** Módulo de hábitos de estudio encabezado por un temporizador basado en la **Técnica Pomodoro** (bloques de 25 minutos de concentración y 5 minutos de descanso), tarjetas de exploración por categorías (*Organización, Aprendizaje, Concentración, Preparación*) y la sección motivacional *"El consejo de tu zorro"*.

6. **Perfil Académico y Configuración (`Mi Perfil y Ayuda`):** Resumen estadístico (materias, actividades, completadas), gestión de información personal y académica (*institución, carrera, semestre y jornada*), seguridad de contraseña/privacidad, control de notificaciones, apariencia/tema, estadísticas de progreso y acceso al Centro de Ayuda.

4. Arquitectura del Monorepo y Especificación de la API

4.1 Estructura General del Repositorio

- `backend/`: API REST desarrollada con **Node.js** (≥ 18), **TypeScript** y **Express 5**. Organizada por capas (`config`, `models`, `utils`, `middlewares`, `services`, `controllers` y `routes`).
- `mobile/`: Estructura base de la aplicación cliente dividida en `assets`, `config`, `core`, `features` (`auth`, `notifications`, `profile`, `tasks`), `models`, `navigation`, `services` y `shared`.
- `docs/`: Documentación formal del proyecto en LaTeX y términos y condiciones de uso.

4.2 Seguridad, Validación y Estado del Inventario de Endpoints

- **Autenticación y roles:** Contraseñas protegidas con `scrypt` (`crypto` nativo de Node.js). Sesiones basadas en tokens aleatorios enviados mediante el encabezado `Authorization: Bearer <token>` con vigencia de 1 hora. Roles soportados: `student`, `teacher` y `admin`.
- **Respuestas de error uniformes:** Formato estándar `{"error": "...", "details": [...]}` con códigos HTTP semánticos (`400`, `401`, `403`, `404`, `409` y `500`).
- **Persistencia actual:** Almacenamiento en memoria (*in-memory*) para agilidad de pruebas funcionales, con usuario administrador semilla (`admin@notiu.com` / `admin1234`).
- **Cobertura del inventario API:** El diseño integral de la API contempla **43 endpoints** (base `http://localhost:3000`). Mientras en la entrega inicial del Taller 3 operaban 7 endpoints base, al corte de la versión `v0.5.0` ya se encuentran **22 endpoints implementados** en código y 21 proyectados para las integraciones de tareas, recordatorios, Pomodoro y conectores externos.

4.3 Catálogo de Endpoints Implementados (`v0.5.0`)

Método	Ruta	Auth	Descripción Funcional
Salud del Servicio y Autenticación (/api/health, /api/auth)			
GET	/api/health	No	Comprueba disponibilidad del servidor (status: ok).
POST	/api/auth/register	No	Registra usuario y retorna token de sesión (201).
POST	/api/auth/login	No	Autentica credenciales y emite token Bearer por 1 h.
POST	/api/auth/logout	Sí	Invalida el token de la sesión actual.
GET	/api/auth/me	Sí	Devuelve los datos públicos del usuario autenticado.
PATCH	/api/auth/password	Sí	Actualiza contraseña y cierra las demás sesiones activas.
GET	/api/auth/users	Admin	Lista todos los usuarios registrados sin hash de clave.
Notificaciones Centralizadas (/api/notifications)			
GET	/api/notifications	Sí	Lista alertas paginadas (page, limit) filtrables por categoría (URGENT/INFORMATIVE) y lectura (read), de fuentes MOODLE, CLASSROOM o SYSTEM, incluyendo unreadCount.
Perfil Universitario y Ajustes (/api/profile, /api/settings)			
GET	/api/profile	Sí	Obtiene perfil académico (universidad, carrera, semestre, intereses y contadores de materias/conexiones).
PATCH	/api/profile	Sí	Actualiza parcialmente datos personales y académicos.
GET	/api/settings	Sí	Consulta tema (light/dark/system), canales de alerta (email, push, studyReminders) y privacidad.
PATCH	/api/settings	Sí	Modifica parcialmente preferencias visuales, alertas o privacidad (showProfileToPeers).
Materias y Horarios (/api/subjects)			
POST	/api/subjects	Sí	Registra una asignatura con créditos, semestre, docente, color y bloques de horario.
GET	/api/subjects	Sí	Lista materias del estudiante con filtros por semester, status y search, e incluye promedio actual.
GET	/api/subjects/:subjectId	Sí	Consulta detalle de la materia y resumen ponderado de notas.
PATCH	/api/subjects/:subjectId	Sí	Actualización parcial de atributos y horario de la materia.
GET	/api/subjects/:subjectId/schedule	Sí	Devuelve las sesiones semanales de clase (día, hora inicio/fin y salón).
DELETE	/api/subjects/:subjectId	Sí	Elimina la materia junto con sus calificaciones asociadas.

Método	Ruta	Auth	Descripción Funcional
Calificaciones y Proyección por Cortes (/api/grades, /api/subjects/:id/grades)			
POST	/api/subjects/:subjectId/grades	Sí	Registra una calificación (0.0-5.0), porcentaje (1-100) y corte (1-4).
GET	/api/subjects/:subjectId/grades	Sí	Lista las notas de una materia, peso evaluado y promedio ponderado.
GET	/api/subjects/:subjectId/progress	Sí	Calcula porcentaje evaluado/restante, nota requerida para aprobar en 3.0 (neededToPass) y estado (en_curso, aprobada, reprobada, aprobacion_asegurada, imposible_aprobar).
GET	/api/grades	Sí	Consolidado general de notas filtrable por semester y corte.

5. Notas de Versión (*Release Notes*)

El historial de versiones refleja la evolución real del repositorio Manum03/NotiU desde su fundación hasta el corte actual:

Versión 0.5.0 — Calificaciones, Proyección Académica y Documentación Integral

Fecha: 5 – 7 de noviembre de 2026 | **Referencias:** 862310c, 4358157, 2fdeb3c, 9ae1fb3 y rama AlejandroR

- **Nuevo — Módulo de Calificaciones (grades):** Registro y consulta de notas por asignatura (POST y GET /api/subjects/:subjectId/grades) en escala colombiana de 0.0 a 5.0 con soporte para 4 cortes académicos, además de listado consolidado GET /api/grades.
- **Nuevo — Motor de Progreso y Proyección:** Endpoint GET /api/subjects/:subjectId/progress que calcula el porcentaje evaluado, el porcentaje restante y la nota mínima necesaria para alcanzar 3.0, clasificando automáticamente cada asignatura (en_curso, aprobada, reprobada, aprobacion_asegurada, imposible_aprobar).
- **Nuevo — Cierre CRUD de Materias:** Implementación de DELETE /api/subjects/:subjectId con eliminación en cascada de las notas vinculadas y conteo de registros depurados (deletedGrades).
- **Documentación (docs/):** Incorporación en LaTeX del manual unificado de arquitectura, identidad de marca, hoja de estilos UI/UX, notas de versión (documentacion_notiu.tex) y Términos y Condiciones preliminares de una página (terminos_y_condiciones.tex), junto con la actualización de README.md.

Versión 0.4.0 — Gestión de Asignaturas y Horarios Semanales

Fecha: 4 – 5 de noviembre de 2026 | **Commits:** 0263e4e, 442ee7b, 45c5ace, 0adebea, 9c779de

- **Nuevo — Catálogo de Materias (subjects):** Creación (POST /api/subjects), listado con filtros por semestre, estado y texto (GET /api/subjects), consulta individual (GET /api/subjects/:subjectId) y edición parcial (PATCH /api/subjects/:subjectId) con aislamiento estricto por usuario.

- **Nuevo — Horario por Materia:** Endpoint `GET /api/subjects/:subjectId/schedule` con validación de días (`Lunes` a `Domingo`), rangos horarios en formato 24h (`HH:mm`) y aula asignada.

Versión 0.3.0 — Perfil Estudiantil y Preferencias de Usuario

Fecha: 4 de noviembre de 2026 | **Commits:** `e4a84f2`, `1513054`, `9240447`, `dc2e760`

- **Nuevo — Perfil Universitario (`profile`):** Consulta y actualización parcial (`GET/PATCH /api/profile`) de carrera, semestre, universidad, biografía, avatar, intereses e indicadores resumidos.
- **Nuevo — Configuración (`settings`):** Gestión de preferencias (`GET/PATCH /api/settings`) para tema visual (`light`, `dark`, `system`), canales de alerta (`email`, `push`, `studyReminders`) y privacidad entre compañeros.

Versión 0.2.0 — Bandeja de Notificaciones y Limpieza del Repositorio

Fecha: 2 de noviembre de 2026 | **Commits:** `4799d92`, `217d0af`

- **Nuevo — API de Notificaciones:** Implementación de `GET /api/notifications` con soporte de paginación, conteo de alertas sin leer (`unreadCount`), categorías (`URGENT`, `INFORMATIVE`) y orígenes (`MOODLE`, `CLASSROOM`, `SYSTEM`).
- **Mantenimiento:** Adición de `backend/.gitignore` y exclusión de `node_modules` del control de versiones.

Versión 0.1.0 — Fundación del Monorepo y Módulo de Autenticación

Fecha: 31 de octubre de 2026 | **Commits:** `2f7e2c7`, `57a00b5`, `b032684`, `2056bbf`

- **Inicialización:** Creación del monorepo (`backend/`, `mobile/`, `docs/`) y estructura modular del cliente móvil.
- **Backend Base (Taller 3):** Servidor Express 5 + TypeScript con hashing `scrypt`, middlewares `requireAuth`/`requireRole`, manejo centralizado de errores, endpoint `GET /api/health`, los 6 endpoints de `/api/auth` y guía inicial de pruebas en Postman.

Próximos Hitos Planeados (`v0.6.0+`)

- Integración de base de datos persistente para reemplazar los arreglos en memoria.
- Implementación de los endpoints restantes del inventario general (CRUD de apuntes/recordatorios, sesiones Pomodoro, marcado de lectura de notificaciones y conectores con Classroom/Moodle/Teams).
- Construcción de las vistas móviles en `mobile/` siguiendo la hoja de estilos carmesí y las tipografías *Bebas Neue* y *Playfair Display*.